

MANUAL BOOK

APLIKASI BOOKING LAPANGAN FUTSAL

Pemrograman Visual

Java NetBeans Ant + MySQL

Nama	[Isi Nama Mahasiswa]
NPM	[Isi NPM]
Kelas	[Isi Kelas]
Dosen	[Isi Nama Dosen]
Mata Kuliah	Pemrograman Visual
Nama Project	PVL_V3 / Aplikasi Booking Lapangan Futsal

Universitas Indraprasta PGRI
2026

Daftar Isi

- BAB 1 - Pendahuluan
- BAB 2 - Kebutuhan Sistem
- BAB 3 - Struktur Project dan Database
- BAB 4 - Cara Menjalankan Program
- BAB 5 - Panduan Penggunaan Aplikasi
- BAB 6 - Laporan dan Printout
- BAB 7 - Troubleshooting
- BAB 8 - Penutup
- Lampiran - Akun Login dan Checklist Pengumpulan

BAB 1 - PENDAHULUAN

1.1 - Latar Belakang

Aplikasi Booking Lapangan Futsal adalah aplikasi desktop yang dibuat untuk membantu proses pendataan member, pengelolaan lapangan, pencatatan booking, pembayaran, dan pembuatan laporan. Aplikasi ini dibuat menggunakan Java Swing pada NetBeans dengan project Java Ant, serta menggunakan MySQL sebagai database.

Dengan aplikasi ini, proses pemesanan lapangan dapat dilakukan lebih terstruktur. Data booking tersimpan di database, laporan dapat dibuat dalam bentuk PDF, dan riwayat transaksi dapat dilihat kembali ketika dibutuhkan.

1.2 - Tujuan Aplikasi

- Mempermudah admin/staff dalam mengelola data member.
- Mempermudah pengelolaan data lapangan futsal.
- Mencatat transaksi booking lapangan secara rapi.
- Mencatat pembayaran berdasarkan booking yang telah dibuat.
- Membuat printout berupa nota booking dan laporan operasional.

1.3 - Fitur Utama

No	Fitur	Keterangan
1	Login	Autentikasi admin/staff sebelum masuk aplikasi.
2	Menu Utama	Navigasi menuju form data, transaksi, dan laporan.
3	Data Member	Tambah, ubah, hapus/nonaktifkan, cari, dan tampil data member.
4	Data Lapangan	Tambah, ubah, hapus/nonaktifkan, cari, dan tampil data lapangan.
5	Booking	Mencatat pemesanan lapangan berdasarkan member, lapangan, jadwal, dan tanggal main.
6	Pembayaran	Mencatat pembayaran untuk booking yang sudah dibuat.
7	Laporan/Printout	Membuat 4 jenis printout PDF menggunakan OpenPDF.

BAB 2 - KEBUTUHAN SISTEM

2.1 - Software

No	Software / Library	Fungsi
1	Apache NetBeans	IDE untuk membuat project Java Ant dan GUI Swing.
2	Java JDK	Menjalankan dan meng-compile program Java.
3	XAMPP / MySQL	Server database lokal untuk menyimpan data aplikasi.
4	MySQL Connector/J	Library JDBC untuk koneksi Java ke MySQL.
5	OpenPDF 1.3.32	Library untuk membuat file PDF laporan/printout.

2.2 - Hardware Minimum

- Laptop/PC dengan sistem operasi Windows.
- RAM minimal 4 GB, disarankan 8 GB.
- Ruang penyimpanan kosong minimal 1 GB.
- Printer atau aplikasi pembaca PDF untuk membuka hasil printout.

BAB 3 - STRUKTUR PROJECT DAN DATABASE

3.1 - Struktur Package Project

Package / Folder	Isi / Fungsi
koneksi	Berisi class koneksi.java untuk menghubungkan program ke database MySQL.
tampilan	Berisi form aplikasi seperti Login, MenuUtama, FormMember, FormLapangan, FormBooking, FormPembayaran, dan FormLaporan.
src/laporan	Folder penyimpanan hasil PDF printout aplikasi.
lib	Folder penyimpanan library eksternal seperti MySQL Connector/J dan OpenPDF.

3.2 - Database

Nama database yang digunakan adalah: futsal_booking.

No	Nama Tabel	Fungsi
1	users	Menyimpan data user admin/staff untuk login.
2	members	Menyimpan data pelanggan/member futsal.
3	lapangan	Menyimpan data lapangan, harga, jenis lantai, dan status lapangan.
4	jadwal	Menyimpan slot jam operasional lapangan.
5	booking	Menyimpan transaksi pemesanan lapangan.
6	pembayaran	Menyimpan data pembayaran dari transaksi booking.

3.3 - View Laporan

No	Nama View	Digunakan Untuk
1	v_detail_booking	Nota booking / bukti pemesanan lapangan.
2	v_ketersediaan_hari_ini	Laporan jadwal dan ketersediaan lapangan hari ini.
3	v_laporan_pendapatan	Laporan pendapatan berdasarkan lapangan dan bulan.
4	v_rekap_pembayaran	Laporan transaksi pembayaran.

BAB 4 - CARA MENJALANKAN PROGRAM

4.1 - Persiapan Database

1. Buka XAMPP Control Panel.
2. Aktifkan service MySQL.
3. Buka browser dan masuk ke phpMyAdmin.
4. Import file database futsal_booking.sql.
5. Pastikan database futsal_booking berhasil dibuat beserta tabel dan view-nya.

4.2 - Menjalankan Project di NetBeans

1. Buka Apache NetBeans.
2. Pilih menu File > Open Project.
3. Pilih folder project Aplikasi Booking Lapangan Futsal.
4. Pastikan library mysql-connector-j dan openpdf sudah terpasang pada Project Properties > Libraries.
5. Klik kanan project, pilih Clean and Build.
6. Jalankan form Login.java atau run project dari NetBeans.

Username Admin	admin
Password Admin	admin123
Username Staff	staff1 / staff2
Password Staff	staff123

BAB 5 - PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

5.1 - Login

1. Masukkan username dan password pada form login.
2. Klik tombol Login.
3. Jika data benar, aplikasi akan membuka Menu Utama.
4. Jika data salah, aplikasi akan menampilkan pesan kesalahan.

Gambar 1. Tampilan Form Login

Tempel screenshot pada area ini.

5.2 - Menu Utama

Menu Utama digunakan sebagai pusat navigasi menuju semua form pada aplikasi.

Menu	Fungsi
Data Member	Membuka form pengelolaan data member.
Data Lapangan	Membuka form pengelolaan data lapangan.
Booking	Membuka form transaksi booking lapangan.
Pembayaran	Membuka form transaksi pembayaran.
Laporan	Membuka form laporan/printout.
Logout	Keluar dari menu utama dan kembali ke form login.

Gambar 2. Tampilan Menu Utama

Tempel screenshot pada area ini.

5.3 - Form Data Member

Form Data Member digunakan untuk mengelola data pelanggan atau member yang akan melakukan pemesanan lapangan.

1. Klik menu Data Member pada Menu Utama.
2. Isi data member seperti kode member, nama lengkap, nomor telepon, email, alamat, dan jenis kelamin.
3. Klik Simpan untuk menambah data baru.
4. Klik data pada tabel untuk memilih data yang ingin diedit atau dinonaktifkan.
5. Klik Edit untuk mengubah data.
6. Klik Hapus untuk menonaktifkan member.
7. Gunakan kolom Cari untuk mencari data member berdasarkan kode, nama, atau nomor telepon.

Gambar 3. Tampilan Form Data Member

Tempel screenshot pada area ini.

5.4 - Form Data Lapangan

Form Data Lapangan digunakan untuk mengelola data lapangan futsal, termasuk harga per jam, jenis lantai, kapasitas, deskripsi, dan status lapangan.

1. Klik menu Data Lapangan pada Menu Utama.
2. Isi nama lapangan, jenis lantai, kapasitas, harga per jam, deskripsi, dan status.
3. Klik Simpan untuk menambah data lapangan baru.
4. Klik data pada tabel untuk memilih data.
5. Klik Edit untuk mengubah data lapangan.
6. Klik Hapus untuk mengubah status lapangan menjadi tidak aktif.
7. Gunakan fitur Cari untuk mencari data lapangan.

Gambar 4. Tampilan Form Data Lapangan

Tempel screenshot pada area ini.

5.5 - Form Booking

Form Booking digunakan untuk mencatat pemesanan lapangan berdasarkan data member, lapangan, jadwal, dan tanggal main.

1. Klik menu Booking pada Menu Utama.
2. Pilih member dari combo box.
3. Pilih lapangan yang tersedia.
4. Pilih jadwal main.
5. Masukkan tanggal main dengan format yyyy-MM-dd.
6. Periksa total harga yang muncul otomatis.
7. Klik Simpan untuk menyimpan data booking.
8. Klik Edit untuk mengubah data booking.
9. Klik Hapus/Batal untuk membatalkan booking.

Catatan: aplikasi mencegah double booking pada lapangan, tanggal, dan jadwal yang sama.

Gambar 5. Tampilan Form Booking

Tempel screenshot pada area ini.

5.6 - Form Pembayaran

Form Pembayaran digunakan untuk mencatat pembayaran dari booking yang sudah dibuat.

1. Klik menu Pembayaran pada Menu Utama.
2. Pilih kode booking yang akan dibayar.
3. Isi jumlah bayar dan pilih metode pembayaran.
4. Pilih status bayar seperti lunas, DP, atau belum bayar.
5. Klik Simpan untuk menyimpan pembayaran.
6. Gunakan Edit atau Hapus sesuai kebutuhan data transaksi.

Gambar 6. Tampilan Form Pembayaran

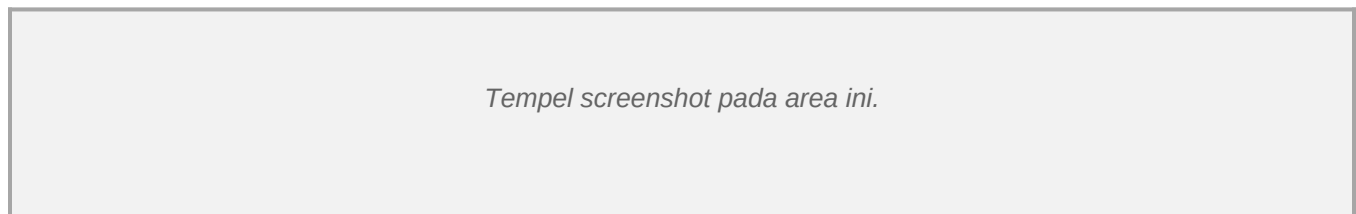
Tempel screenshot pada area ini.

5.7 - Form Laporan / Printout

Form Laporan digunakan untuk membuat printout PDF. File PDF akan disimpan pada folder src/laporan di dalam project.

1. Buka Form Laporan dari Menu Utama.
2. Untuk mencetak Nota Booking, pilih kode booking terlebih dahulu lalu klik tombol Nota Booking.
3. Untuk mencetak Jadwal Lapangan, klik tombol Jadwal Lapangan.
4. Untuk mencetak Laporan Pendapatan, klik tombol Laporan Pendapatan.
5. Untuk mencetak Laporan Pembayaran, klik tombol Laporan Pembayaran.
6. Klik Refresh untuk memuat ulang kode booking.
7. Klik Keluar untuk menutup Form Laporan.

Gambar 7. Tampilan Form Laporan / Printout



BAB 6 - LAPORAN DAN PRINTOUT

Aplikasi menyediakan empat jenis printout PDF menggunakan library OpenPDF.

No	Printout	Format	Keterangan
1	Nota Booking	Struk	Bukti pemesanan untuk satu kode booking.
2	Jadwal Lapangan Hari Ini	Tabel	Menampilkan status slot lapangan hari ini.
3	Laporan Pendapatan	Tabel	Menampilkan rekap pendapatan per lapangan dan bulan.
4	Laporan Pembayaran	Tabel	Menampilkan daftar transaksi pembayaran.

Gambar 8. Contoh PDF Nota Booking

Tempel screenshot PDF Nota Booking berbentuk struk di sini.

Gambar 9. Contoh PDF Laporan Pendapatan

Tempel screenshot PDF laporan tabel di sini.

BAB 7 - TROUBLESHOOTING

No	Masalah	Solusi
1	Koneksi database gagal	Pastikan MySQL aktif, database futsal_booking sudah di-import, dan username/password database benar.
2	Driver MySQL tidak ditemukan	Tambahkan mysql-connector-j pada Project Properties > Libraries.
3	Class OpenPDF error / import com.lowagie merah	Tambahkan openpdf-1.3.32.jar pada Libraries lalu Clean and Build.
4	PDF berhasil dibuat tetapi tidak terbuka otomatis	Buka manual dari folder src/laporan atau atur default app PDF di Windows.
5	Kode booking tidak muncul di laporan	Klik Refresh pada Form Laporan dan pastikan data booking sudah tersedia.
6	Data tidak tampil pada tabel form	Cek nama tabel/kolom database dan query pada method datatable().

BAB 8 - PENUTUP

8.1 - Kesimpulan

Aplikasi Booking Lapangan Futsal berhasil dibuat sebagai aplikasi desktop berbasis Java Swing dan MySQL. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola data member, lapangan, booking, pembayaran, serta membuat printout laporan dalam bentuk PDF.

8.2 - Saran Pengembangan

- Menambahkan fitur dashboard statistik.
- Menambahkan filter laporan berdasarkan tanggal atau bulan.
- Menambahkan fitur backup database otomatis.
- Menambahkan desain tampilan yang lebih modern menggunakan Look and Feel tambahan.

LAMPIRAN

A. Akun Login

Admin	username: admin password: admin123
Staff 1	username: staff1 password: staff123
Staff 2	username: staff2 password: staff123

B. Checklist Pengumpulan

- ☐ Project NetBeans Java Ant
- ☐ Database futsal_booking.sql
- ☐ Library mysql-connector-j dan openpdf
- ☐ Manual Book
- ☐ File PDF contoh printout
- ☐ Username dan Password
- ☐ Aplikasi pendukung atau installer yang dibutuhkan